

技术报告 —— 无监督工业图像异常检测与定位

Omni-AD 校赛 · 方案: PatchCore + DINOv2 ViT-L/14 · 模型模式: hybrid (共享主干 + 每类记忆库)

1. 方案概述

本方案采用 **PatchCore** (对齐 anomalib 技术路线) 的无监督异常检测框架, 仅使用各类别 `train/good` 正常样本训练, 不依赖任何异常样本或像素级标注。以 **DINOv2 ViT-L/14** 自监督预训练视觉 Transformer 作为冻结特征提取主干, 通过构建逐类别的核心集记忆库 (memory bank), 用最近邻距离度量局部 patch 的异常程度, 输出连续的图像级分数与像素级异常图。

2. 模型结构

2.1 特征提取主干

项目	取值
主干	DINOv2 ViT-L/14 (torch 原生实现, 键名对齐官方 <code>dinov2_vitl14_reg</code>)
预训练	LVD-142M 自监督预训练, 含 4 个寄存器 token, 训练阶段冻结
特征层	<code>blocks.6 / blocks.12 / blocks.18</code> (24 层取 25% / 50% / 75%)
输入分辨率	518 × 518 (patch size 14 → 37 × 37 网格 = 1369 个 patch)
特征维度	每层 1024 维 × 3 层 = 3072 维

2.2 记忆库与打分

- 逐类别对正常样本提取 patch 特征, 经 **k-center greedy coreset** 采样 (`coreset_ratio = 0.1`) 构建记忆库。
- 推理时计算每个 patch 特征到所属类别记忆库的最近邻 L2 距离, 形成距离图。
- 距离图上采样至原图尺寸并做高斯平滑 (`sigma = 4.0`)。
- 分数压缩: `score = 1 - exp(-d / norm_scale)`, 其中 `norm_scale` 为训练 patch 到记忆库最近邻距离的均值, 将分数归一化到 `[0, 1]`。

- 图像级分数取异常图最大值；像素级异常图为连续分数，输出单通道 16-bit PNG (0~65535)。

3. 模型文件

文件	说明
model/shared.pth	共享主干 state_dict (含 backbone / layers / seed 元信息)
model/checkpoints/<category>.pth	每类 memory bank (bank 特征 / norm_scale / 架构参数)
model/model_manifest.json	模型清单 (hybrid 模式, 30 类)
model/pretrained/dinov2_vitl14.pth	DINOv2 预训练权重, 断网重训必需

4. 训练接口 (规范 §6)

src/train.py 严格按 --manifest 读取正常训练图像，不访问测试集或 ground_truth，支持任意类别子集。产物写入 --output-dir : shared.pth + checkpoints/<category>.pth + model_manifest.json，不覆盖提交包内原始 model/。

```
python -u src/train.py --data-root <根> --manifest train_manifest.csv \
    --output-dir <模型目录> --device cuda:0 --seed 2026 --num-workers 4
```

5. 推理接口 (规范 §7)

src/predict.py 按 manifest 逐样本处理，从 --model-dir 加载共享主干与按类别的记忆库，输出：

- predictions.csv : sample_id, image_score (image_score ∈ [0,1])
- maps/<sample_id>.png : 单通道 16-bit PNG (0~65535, /65535 得 [0,1] 分数)，与原图同尺寸

```
python -u src/predict.py --data-root <根> --manifest eval_manifest.csv \
    --model-dir <模型目录> --output-dir <输出目录> --device cuda:0 --num-workers 4
```

评测环境断网运行时，仅依赖 `torch / torchvision / numpy / Pillow` 四项，不联网、不下载权重、不动态安装依赖。

6. 复现性

- 训练与推理均固定随机种子 `seed = 2026`，并设置 Python / NumPy / PyTorch / CUDA 随机种子。
- 主干为冻结特征提取器，无随机权重更新；coreset 采样在固定种子下可复现。
- 推理使用 `model.eval()`，输出稳定。

7. 合规声明

- 无监督训练：训练阶段只使用各类别 `train/good` 正常样本。
- 未使用 Omni-AD 以外的工业异常检测数据（`external_iad_data_used = false`）。
- 离线运行：`network_required = false`，正式评测不联网、不下载、不动态安装。
- 预训练权重来源与哈希见 `pretrained_manifest.json`，第三方许可见 `third_party/LICENSES.md`。